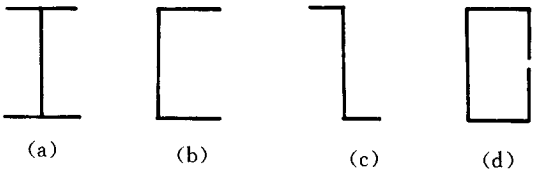
第 15 章　开口薄壁杆件的内力与应力分析

15－1　图示 a、b、c、d 四种壁厚相同的开口薄壁截面。试分析下列四种答案中哪一种截面的形心、弯曲中心、扭转中心三者是重合的。

（A）a 与 b；
（B）a 与 c；
（C）a、b、c；
（D）a、b、d。

正确答案是 B 。



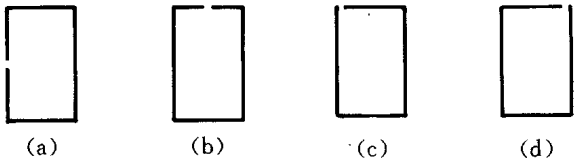
习题 15-1 图

解：(a)(c)两开口薄壁截面的形心，弯心和扭心三者重合。

15－2　图示 a、b、c、d 四种几何尺寸相同、开口位置不同的截面。关于它们的扭转中心位置，有下列四种论述，试分析哪一种是正确的。

（A）a、b、c、d 均不同；
（B）a、b、c、d 均相同；
（C）a 与 b 相同；
（D）c 与 d 相同。

正确答案是 D 。



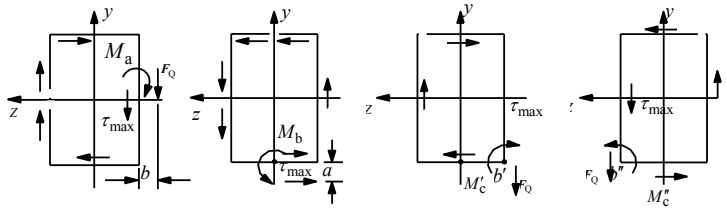
习题 15-2 图

解：截面的扭心与弯心重合，并可能在截面对称轴上。设剪力 F_Q 向下，或向右，弯曲切应力的简化主矩为 M。

$$b=\frac{M_a}{F_Q},\quad a=\frac{M_b}{F_Q},\quad a\neq b$$

$$M'_c=M''_c,\quad b'=\frac{M'_c}{F_Q},\quad b''=\frac{M''_c}{F_Q}$$

$\therefore b'=b''$，同理：$a'=a''$

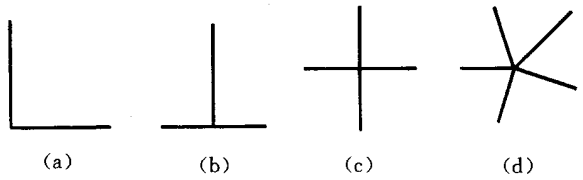


(a-1)　(b-1)　(c-1)　(d-1)

15－3　图示 a、b、c、d 四种壁厚相同的开口薄壁截面的特点是：组成截面的各分支均为直线型并汇交于一点。关于这些薄壁截面杆扭转时是否会发生翘曲变形，有下列四种论述，试分析哪一种是正确的。

（A）a、b 不会发生翘曲；
（B）a、b、c 不会发生翘曲；
（C）a、c 不会发生翘曲；
（D）a、b、c、d 都不会发生翘曲。

正确答案是 D 。



习题 15-3 图

解：各截面汇交点为主极和主零点，中线各点的主扇性坐标恒为零，则 $I_\omega=0$，由 $B_\omega=-EI_\omega\varphi''(x)$ 和约束扭矩，$M_\omega=-EI_\omega\varphi'''(x)$，则各杆上无双力矩和约束扭矩（仅只有自由扭矩）。

15－4　关于薄壁杆件发生约束扭转的条件，有下列四种论述，度分析哪一种是正确的。

（A）所有截面上的扭矩虽然相等，但翘曲变形受到支承处约束；
（B）外加弯曲力偶作用面不在通过主扇性极点或主扇性零点的平面内；
（C）虽然没有外部约束条件的限制，但杆件截面上的扭矩非均匀分布；
（D）以上三种论述都正确，但特殊形式截面例外。

正确答案是 D 。

15－5　关于主扇性极点与主扇性零点有下列四种论述，试分析哪一种是正确的。

（A）主极点不唯一、主零点均唯一；
（B）主极点均唯一、主零点均不唯一；
（C）主极点与主零点均唯一；
（D）主极点与主零点均不唯一。

正确答案是 B 。

解：主极点是截面的弯曲中心（扭转中心），后者是唯一的，所以主极点是唯一的。主极点确定后，使 $S_\omega=0$ 的主零点可能不致一个。

15－6　关于产生约束扭转的薄壁杆件的某一截面上双力矩 B_ω、约束扭矩 M_{x2} 与自由扭矩 M_{x1} 之间的关系，有下列四种论述，试分析哪一种是正确的。

（A）B_ω、M_{x2}、M_{x1} 同时存在；

（B）B_ω、M_{x2} 同时存在；

（C）B_ω、M_{x1} 同时存在；

（D）M_{x2} 与 M_{x1} 不一定同时存在，B_ω 与 M_{x2} 也不一定同时存在。

正确答案是 B 。

15－7　工字形薄壁截面杆，下端固定、上端自由，在上端角点 A 处作用有平行于 Oxz 坐标平面的集中力 $\boldsymbol{F}_P$。关于距自由端不远处截面上的内力分量，有下列四种答案，试分析哪一种是正确的。

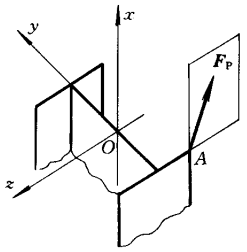
（A）F_{Nx}、F_{Qz}、M_y、M_z；

（B）F_{Nx}、F_{Qz}、M_y、M_z、M_{x2}；

（C）F_{Nx}、F_{Qz}、M_y、M_z、M_{xt}、B_ω；

（D）F_{Nx}、F_{Qz}、M_y、M_z、B_ω。

正确答案是 C 。



习题 15-7 图

解：将 $\boldsymbol{F}_P$ 沿 x、z 轴分解，分别向 O（既是弯心，又是形心）简化，所以距自由端不远处受约束较小，$M_{x2}\approx 0$，而 A 的主扇性坐标 A_ω 不为零，所以 $B_\omega \neq 0$。

15－8　对于薄壁杆件，外加载荷的静力等效影响区域与哪些因素有关？有下列四种答案，试判断哪一种是正确的。

（A）只与截面的几何尺寸有关；

（B）不仅与截面的几何尺寸有关，而且与弹性常数及杆长等有关；

（C）与截面几何尺寸、外力大小、杆长有关；

（D）与截面几何尺寸、外力大小、杆长及弹性常数有关。

正确答案是 B 。

15－9　开口箱形薄壁截面杆一端固定另一端自由，截面各处厚度均为 δ，其余尺寸如图所示。现在自由端处截面角点上施加纵向力，试问此力加在哪一角点将产生最大的翘曲正应力。

（A）点 a；

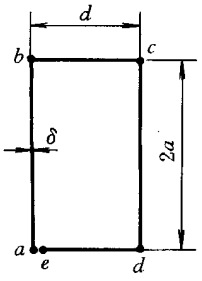
（B）点 b 和点 c；

（C）点 e；

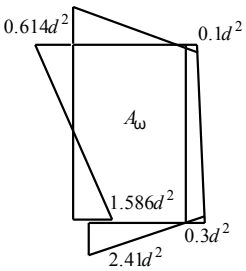
（D）b、c、d 三点。

正确答案是 C 。

解：由主扇性面积 A_ω 参见书例题 5-2 图（f）图知，点 e 的 A_ω 值最大 $(A_\omega)_{max}$，所以纵向力产生此截面双力矩值最大，该点的翘曲正应力也最大。



习题 15-9 图



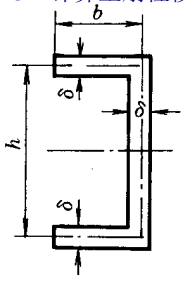
(a-1)

15－10　开口薄壁杆件截面尺寸如图所示，（a）中 h = 200mm，b = 100mm，δ = 1mm；（b）中 h = 600mm，b_1 = 100mm，b_2 = 200mm，δ = 10mm。试：

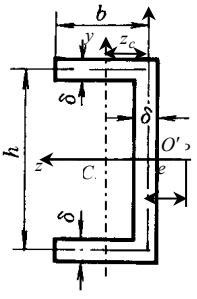
1．确定形心与弯曲中心（扭转中心）位置；

2．绘制主扇性面积 A_ω 图，并指出零点的位置；

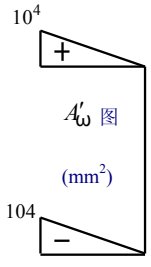
3．计算主扇性惯性矩。



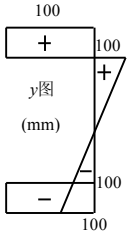
习题 15-10 图(a)



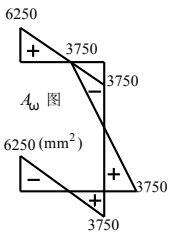
(a-1)



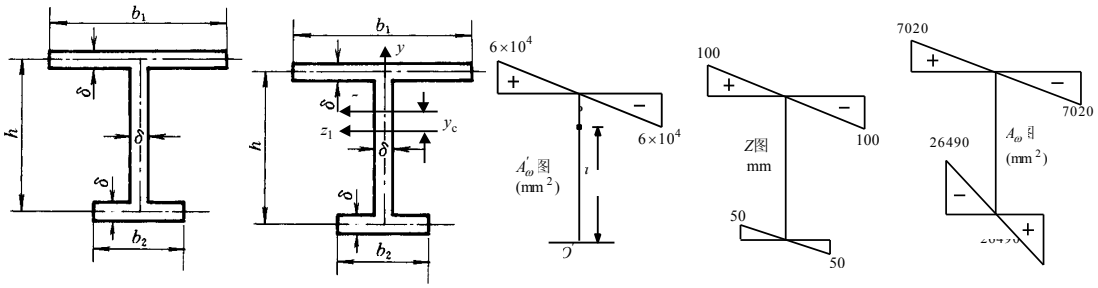
(a-2)



(a-3)



(a-4)



习题 15-10 图(b)　(b-1)　(b-2)　(b-3)　(b-4)

解：（a）：

（1）求形心：$z_C=\dfrac{2\times(1\times100\times50)+0}{200\times1+2\times(100\times1)}=25\ \text{mm}$

（2）求扭转中心（主极点）。

主极点 P 在对称轴 z 上，即 $a=0$，以 O' 点为极点和零点，画 A'_ω 和 y 图

$$e=-\frac{I'_{\omega Z}}{I_Z}=-\frac{2\times(\frac{1}{2}\times10^4\times100\times100\times1)}{\frac{1}{12}\times200^3\times1+2\times(100^2\times100\times1)}=-37.5\ \text{mm}$$

（3）以 P 为主极点，O' 为主零点，画主扇性坐标 A_ω 图。

（4）求主扇性惯性矩 I_ω（A_ω 图自乘）。

$$I_\omega=\int_A A_\omega^2\mathrm{d}A$$

$$=2\times(\frac{1}{2}\times6250\times62.5\times\frac{2}{3}\times6250+\frac{1}{2}\times3750\times37.5\times\frac{2}{3}\times3750+\frac{1}{2}\times3750\times100\times\frac{2}{3}\times3\,7\,5)\times1$$

$$=2.917\times10^9\ \text{mm}^6$$

（b）：（1）求形心

$$y_C=\frac{200\times10\times300-100\times10\times300}{(200+590+100)\times10}=33.7\ \text{mm}$$

（2）求扭转中心（主极点）

主极点在对称轴 y 上，即 $b=0$，以 O' 点为极点和零点，画 A'_ω 和 z 图

$$a=-\frac{I'_{\omega y}}{I_y}=-\frac{2\times(\frac{1}{2}\times6\times10^4\times100\times\frac{2}{3}\times100)\times10}{\frac{1}{12}\times10^3\times590+\frac{1}{12}\times10\times200^3+\frac{1}{12}\times10\times100^3}=529.8\ \text{mm}$$

（3）以 P 为主极点，腹板上任一点（在对称轴上）作主零点，画出主扇性坐标 A_ω 图。

（4）求主扇性惯性矩

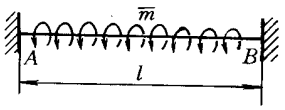
$$I_\omega=\int_A A_\omega^2\mathrm{d}A$$

$$=2\times(\frac{1}{2}\times7020\times100\times\frac{2}{3}\times7020+\frac{1}{2}\times26490\times50\times\frac{2}{3}\times26490)\times10\ =2.67\times10^{11}\ \text{mm}^6$$

15－11　开口薄壁截面杆承受均布扭转力偶 $\overline{m}$ 作用，截面的 EI_ω 和 GI_x 为已知。试：

1．求自由扭转的扭矩 M_{x1} 与约束扭转的扭矩 M_{x2}；

2．求双力矩 B_ω。



习题 15-11 图

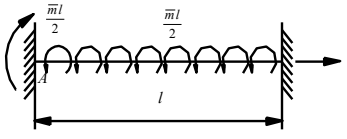
解：（一）求 $\varphi(x)$

$x=0$（A 截面）：$\varphi_0=0$，$\varphi'_0=0$，$\overline{M}_{x0}=\dfrac{\overline{m}l}{2}$

由约束扭转初参数方程，当 $x=l$，$\varphi(l)=0$。

$$B_{e0}\frac{1-\mathrm{ch}kl}{GI_x}+\frac{\overline{m}l}{2}\frac{kl-\mathrm{sh}kl}{kGI_x}-\frac{\overline{m}}{k^2GI_x}(1-\mathrm{ch}kl+\frac{k^2l^2}{2})=0$$

求得 $B_{e0}=\dfrac{\overline{m}l}{k^2}+\dfrac{\overline{m}l\mathrm{sh}kl}{2k(1-\mathrm{ch}kl)}$，将此代回初参数方程。



(a)

$$\varphi(x)=\left(\frac{\overline{m}l}{k^2}+\frac{\overline{m}l\mathrm{sh}kl}{2k(1-\mathrm{ch}kl)}\right)\frac{1-\mathrm{ch}kx}{GI_x}+\frac{\overline{m}l}{2}\frac{kx-\mathrm{sh}kx}{kGI_x}-\frac{\overline{m}}{k^2GI_x}(1-\mathrm{ch}kx+\frac{k^2x^2}{2})$$

（二）求双力矩 $B_\omega(x)$

$$B_\omega(x)=-EI_\omega\varphi''(x)=\left(\frac{\overline{m}}{k^2}+\frac{\overline{m}l\mathrm{sh}kl}{2k(1-\mathrm{ch}kl)}\right)\mathrm{ch}kx+\frac{\overline{m}l}{2k}\mathrm{sh}kx+\frac{\overline{m}}{k^2}(1-\mathrm{ch}kx)$$

$$=\frac{\overline{m}}{k^2}+\frac{\overline{m}l}{2k(1-\mathrm{ch}kl)}[\mathrm{sh}kl\mathrm{ch}kx+(1-\mathrm{ch}kl)\mathrm{sh}kx]$$

（三）求自由扭转的扭矩 $M_x(x)=M_{x1}$

$$M_x(x)=GI_x\varphi'(x)=\overline{m}(\frac{l}{2}-x)-\frac{\overline{m}l}{2(1-\mathrm{ch}kl)}[\mathrm{sh}kl\mathrm{sh}kx+(1-\mathrm{ch}kl)\mathrm{ch}kx]$$

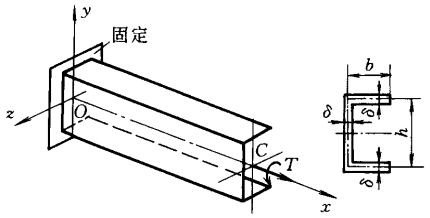
（四）求约束扭转的扭矩 $M_\omega(x)=M_{x2}$

$$M_\omega(x)=\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}x}=\frac{\overline{m}l}{2(1-\mathrm{ch}kl)}[\mathrm{sh}kl\mathrm{sh}kx+(1-\mathrm{ch}kl)\mathrm{ch}kx]$$

15－12　槽型截面杆的约束与受力如图所示，横截面尺寸 $h=200\mathrm{mm}$，$b=100\mathrm{mm}$，$\delta=1\mathrm{mm}$，杆长 $l=1\mathrm{m}$，材料的 $E=200\mathrm{GPa}$，$\nu=0.3$，外加扭转力偶矩 $T=60\mathrm{N\cdot m}$。试：

1．确定约束扭转扭矩与双力矩的一般表达式；

2．确定固定端处截面上的最大翘曲切应力。



习题 15-12 图

解：（1）求 k 值

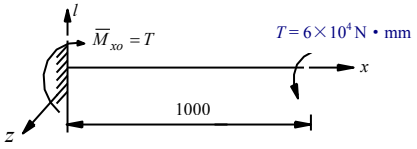
由题 5－10（a）

$$I_\omega=2.917\times10^9\ \mathrm{mm}^6$$

$$I_x=(\frac{1}{3}\times100\times1^3)\times2+\frac{1}{3}\times200\times1^3=133.33\ \mathrm{mm}^4$$

$$G=\frac{E}{2(1+\nu)}=\frac{200\times10^3}{2\times(1+0.3)}=76.923\times10^3\ \mathrm{MPa}$$

$$k=\sqrt{\frac{GI_x}{EI_\omega}}=\sqrt{\frac{76.923\times10^3\times133.33}{200\times10^3\times2.917\times10^9}}=1.326\times10^{-4}\ \mathrm{mm}^{-1}$$



(a)

（2）求 $\varphi(x)$

当 $x=0$ 时，$\varphi_0=0$，$\varphi_0'=0$，$\overline{M}_{x0}=6\times10^4\ \mathrm{N\cdot mm}$

约束扭转的初参数**解**：

$$\varphi(x)=B_{e0}\frac{1-\mathrm{ch}kx}{GI_x}+6\times10^4\frac{kx-\mathrm{sh}kx}{kGI_x}$$

$$\varphi''(x)=-B_{e0}\frac{k^2\mathrm{ch}kx}{GI_x}-6\times10^4\frac{k\mathrm{sh}kx}{GI_x}$$

当 $x=l=1000\mathrm{mm}$ 时，$B_\omega=0\rightarrow\varphi''=0$

$$-B_{e0}(1.326\times10^{-4})^2\mathrm{ch}(0.1326)-6\times10^4(1.326\times10^{-4})\mathrm{sh}(0.1326)=0$$

$$\therefore\quad B_{e0}=-\frac{6\times10^4}{1.326\times10^{-4}}\mathrm{th}(0.1326)=-5.965\times10^7\ \mathrm{N\cdot mm}^2$$

将此代回 $\varphi''(x)=5.965\times10^7\frac{k^2\mathrm{ch}kx}{GI_x}-6\times10^4\frac{k\mathrm{sh}kx}{GI_x}$

（3）求双力矩 $B_\omega(x)$（x 取 mm）

$$B_\omega(x)=-EI_\omega\varphi''(x)=5.965\times10^7\mathrm{ch}(1.326\times10^{-4}x)-4.5249\times10^8\mathrm{sh}(1.326\times10^{-4}x)\ （\mathrm{N\cdot mm}^2）$$

（4）求约束扭转的扭矩 $M_\omega(x)$

$$M_\omega(x)=\frac{\mathrm{d}B_\omega}{\mathrm{d}x}=7909.6\mathrm{sh}(1.326\times10^{-4}x)-60000\mathrm{ch}(1.326\times10^{-4}x)\ （\mathrm{N\cdot mm}^2）$$

$$(M_\omega)_{max}=|M_\omega|_{x=0}|=60000\mathrm{N\cdot mm}$$

（5）求最大翘曲切应力 $(\tau_\omega)_{\max}$

由题 5－10 题解结果，主扇性坐标 A_ω 图中，翼缘 37.5mm 处，S_ω^* 为最大值。

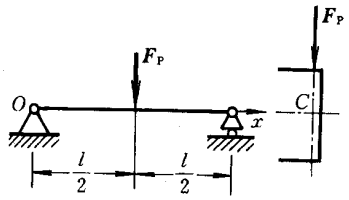
$$(S_\omega^*)_{max}=\frac{1}{2}\times6250\times(100-37.5)\times1=1.953\times10^5\ \mathrm{mm}^4$$

$$(\tau_\omega)_{\max}=\frac{(M_\omega)_{\max}(S_\omega^*)_{\max}}{I_\omega\delta}=\frac{60000\times1.953\times10^5}{2.917\times10^9\times1}=4.02\ \text{MPa}$$

15－13　简支梁在跨度中点承受集中力 $\boldsymbol{F}_P$ 如图所示，已知 $F_P=1$kN，梁长 $l=4$m，截面尺寸与习题 5－10a 中相同。试求 $x=0$ 和 $x=l/2$ 处横截面上的内力分量及其分别引起的正应力和切应力。

解：（1）横力 $\boldsymbol{F}_P$ 向扭转中心简化

$$\overline{M}_x=1\times10^3\times(37.5+25)=6.25\times10^4\ \text{N}\cdot\text{mm}$$



习题 15-13 图

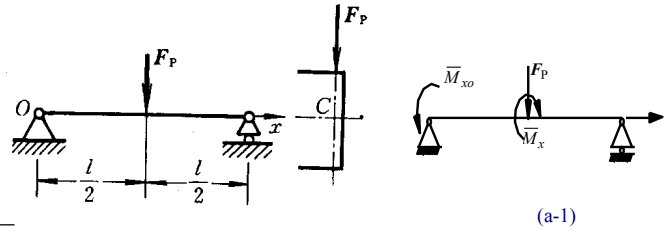
（2）求 $\varphi(x)$

由题 5－12 知：$k=1.326\times10^{-4}\ \text{mm}^{-1}$

$$\varphi(x)=\varphi_0'\frac{\text{sh}kx}{k}-3.125\times10^4\frac{kx-\text{sh}kx}{kGI_x}\quad(0\le x\le2000)$$

$$\varphi'(x)=\varphi_0'\frac{\text{ch}kx}{k}-3.125\times10^4\frac{kx-\text{ch}kx}{kGI_x}\quad(0\le x\le2000)$$

由于对称　$u\big|_{x=\frac{l}{2}}=\varphi'\big|_{x=\frac{l}{2}}=0$



(a-1)

$$\varphi_0'=\frac{3.125\times10^4(1-\text{ch}\frac{kl}{2})}{GI_x\text{ch}\frac{kl}{2}}$$

$$=\frac{3.125\times10^4(1-\text{ch}0.2652)}{76.923\times10^3\times133.33\text{ch}0.2\,6\,5}$$

$$=-1.041\times10^{-4}\ \text{mm}^{-1}$$

代回

$$\varphi(x)=-0.785\text{sh}(1.326\times10^{-4}x)-3.047\times10^{-3}x+22.98\text{sh}(1.326\times10^{-4}x)$$

$$=22.195\text{sh}(1.326\times10^{-4}x)-3.047\times10^{-3}x$$

$$\varphi'(x)=2.943\times10^{-3}\text{ch}(1.326\times10^{-4}x)-3.047\times10^{-3}\ \text{mm}^{-1}$$

$$\varphi''(x)=3.903\times10^{-7}\text{sh}(1.326\times10^{-4}x)\ \text{mm}^{-2}$$

$$\varphi'''(x)=5.175\times10^{-11}\text{ch}(1.326\times10^{-4}x)\ \text{mm}^{-3}$$

（3）求 B_ω，M_x，M_ω

$$B_\omega(x)=-EI_\omega\varphi''(x)=-200\times10^3\times2.917\times10^9\times3.903\times10^{-7}\text{sh}(1.326\times10^{-4}x)$$

$$=-2.277\times10^8\text{sh}(1.326\times10^{-4}x)\ \text{N}\cdot\text{mm}^{-2}\quad(0\le x\le2000)$$

$$M_x(x)=GI_k\varphi'=3.018\times10^4\text{ch}(1.326\times10^{-4}x)-3.125\times10^4\ \text{N}\cdot\text{mm}\quad(0\le x\le2000)$$

$$M_\omega(x)=-EI_\omega\varphi'''(x)=B_\omega'(x)=-3.019\times10^4\text{ch}(1.326\times10^{-4}x)\ \text{N}\cdot\text{mm}\quad(0\le x\le2000)$$

（4）求 $x=0$ 和 $x=l/2=2000$mm 截面的内力

$x=0$：$M(0)=0$，$B_\omega(0)=0$，$M_x(0)=-0.107\times10^4\ \text{N}\cdot\text{mm}$，$M_\omega=-3.019\times10^4\ \text{N}\cdot\text{mm}$

$x=2000$，$M(l/2)=1\times10^6\ \text{N}\cdot\text{mm}$，$B_\omega(l/2)=-6.11\times10^7\ \text{N}\cdot\text{mm}^2$

$M_x(l/2)=-2.47\times10^4\ \text{N}\cdot\text{mm}$，$M_\omega(l/2)=-3.124\times10^4\ \text{N}\cdot\text{mm}$

（5）求上述截面正应力：切应力（最大值）

$x=0$ 截面，$\sigma=0$，$\sigma_\omega=0$，

$$\tau_{1\max}=\frac{0.107\times10^4\times1}{133.33}=8.03\ \text{MPa},\quad\tau_\omega=\frac{3.019\times10^4\times1.953\times10^5}{2.917\times10^9\times1}=2.02\ \text{MPa}$$

$x=l/2$ 截面，$\sigma=\dfrac{1\times10^6\times100}{\frac{1}{12}\times200^3\times1+2\times(100^2\times100\times1)}=37.5\ \text{MPa}$，$\sigma_\omega=\dfrac{6.11\times10^7\times6250}{2.917\times10^9}=130.9\ \text{MPa}$

$$\tau_{1\max}=8.03\times\frac{2.47}{0.107\times10^4}\approx0\ \text{MPa},\quad\tau_\omega=2.02\times\frac{3.124\times10^4}{3.019\times10^4}=2.09\ \text{MPa}$$

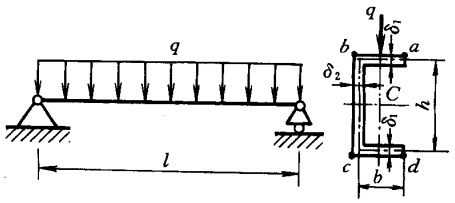
15－14　承受均布载荷的简支梁横截面尺寸如图所示。已知 $l=4$m，$b=195$mm，$h=400$mm，$\delta_1=20$mm，$\delta_2=10$mm，$q=42.5$kN/m，$E=200$GPa，$\nu=0.3$。试求梁跨度中点横截面上：

1．4 个角点上的翘曲正应力；

2．4 个角点上的总正应力。

解：（1）跨中的 M_{max}

$$M_{max}=\frac{1}{8}ql^2=\frac{1}{8}\times 42.5\times(4000)^2=8.5\times10^7\ \text{N}\cdot\text{mm}$$



习题 15-14 图

（2）求形心

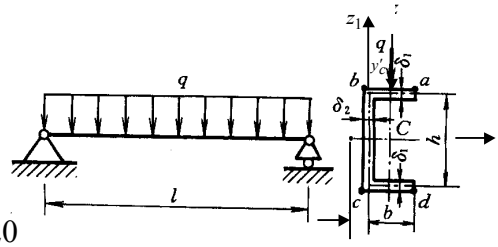
$$y'_C=\frac{2\times195\times\frac{195}{2}\times20}{2\times195\times20+400\times10}=64.5\ \text{mm}$$

（3）求弯曲中心（主极点）

$$e=\frac{h^2b^2\delta_1}{4I_y}$$

$$=\frac{400^2\times195^2\times20}{4\times(\frac{1}{12}\times10\times400^3+2\times200^2\times195\times20)}$$

$$=83.27\ \text{mm}$$

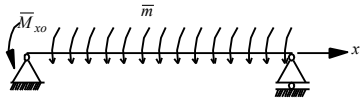


$$I_y=\frac{1}{12}\times10\times400^3+2\times200^2\times195\times20$$

$$=3.65\times10^8\ \text{mm}^4$$

（4）将分布力 q 向弯心简化，得

$$\overline{m}=q(y'_C+e)=42.5\times(64.5+83.27)=6.28\times10^3\ \text{N}\cdot\text{mm/mm}$$



(a)

（5）以 P 为主极点，0 为主零点画主扇性坐标 A_ω。

（6）计算 I_x、I_ω、k

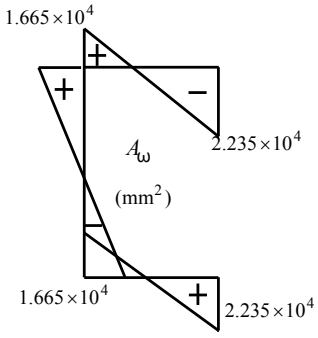
$$\varphi=0,\ \varphi''=0,\ B_{eo}=0,\ \overline{M}_x=-\frac{ml}{2}=-1.256\times10^{-7}\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

$$I_x=\frac{1}{3}\times400\times10^3+2\times\frac{1}{3}\times195\times20^3=1.1733\times10^6\ \text{mm}^4$$

$$I_\omega=2(\frac{1}{2}\times2.235\times10^4\times111.73\times\frac{2}{3}\times2.235\times10^4\times20$$

$$+\frac{1}{2}\times1.665\times10^4\times83.27\times\frac{2}{3}\times1.665\times10^4\times20$$

$$+\frac{1}{2}\times1.665\times10^4\times200\times\frac{2}{3}\times1.665\times10^4\times10)=1.422\times10^{12}\ \text{mm}^6$$



(b)

$$k=\sqrt{\frac{GI_x}{EI_\omega}}=\sqrt{\frac{1.1733\times10^6}{2\times(1+0.3)\times1.422\times10^{12}}}=5.63\times10^{-4}\ \text{mm}^{-1}$$

（7）梁跨的 $B_{\omega max}$

当 $x=l$，$\varphi(l)=0$ 代入约束扭转初参数方程，求 φ'_0

$$\varphi'_0\frac{\text{sh}kl}{k}-\frac{\overline{m}l}{2}\frac{kl-\text{sh}kl}{kGI_x}+\frac{\overline{m}}{k^2GI_x}(1-\text{ch}kl+\frac{k^2l^2}{2})=0$$

则 $$\varphi'_0=\frac{-\overline{m}}{kGI_x\text{sh}kl}(\frac{kl\text{sh}kl}{2}-\text{ch}kl+1)=\frac{-\overline{m}}{kGI_x}(\frac{kl}{2}-\text{th}\frac{kl}{2})$$

代回参数方程

$$\varphi(x)=\frac{-\overline{m}}{k^4EI_\omega}\left[\frac{k^2x(l-x)}{2}+\frac{\text{ch}k(\frac{l}{2}-x)}{\text{ch}\frac{kl}{2}}-1\right]$$

$$B_\omega(x)=-EI_\omega\varphi''(x)=\frac{\overline{m}}{k^2}\left[1-\frac{\text{ch}k(\frac{l}{2}-x)}{\text{ch}\frac{kl}{2}}\right]$$

$$B_{\omega max}=B_\omega|_{x=l/2}=\frac{-\overline{m}}{k^2}\left(1-\frac{1}{\text{ch}\frac{kl}{2}}\right)=\frac{(-6.28\times10^3)}{(5.63\times10^{-4})^2}\left(1-\frac{1}{\text{ch}(5.63\times10^{-4}\times2000)}\right)=-8.18\times10^9\ \text{N}\cdot\text{mm}^2$$

（8）求正应力

$$\sigma'_a=\sigma'_b=\frac{-8.5\times10^7\times200}{3.65\times10^8}=-46.6\ \text{MPa（压），}\ \sigma'_c=\sigma'_d=46.6\ \text{MPa（拉）}$$

$$(\sigma_\omega)_a=\frac{(-8.18\times10^9)\times(-2.235\times10^4)}{1.422\times10^{12}}=128.6\ \text{MPa（拉），}\ (\sigma_\omega)_c=95.8\ \text{MPa（拉）}$$

$$(\sigma_\omega)_b=\frac{(-8.18\times10^9)\times1.665\times10^4}{1.422\times10^{12}}=-95.8\ \text{MPa（压），}\ (\sigma_\omega)_d=-128.6\ \text{MPa}$$

$$\sigma_a=\sigma'_a+(\sigma_\omega)_a=-46.6+128.6=82\ \text{MPa（拉）}$$

$$\sigma_b=\sigma'_b+(\sigma_\omega)_b=-46.6-95.8=-142.4\ \text{MPa（压）}$$

$$\sigma_c=\sigma'_c+(\sigma_\omega)_c=46.6+95.8=1\,4\,2\,4\ \text{MPa（拉）}$$

$$\sigma_d=\sigma'_d+(\sigma_\omega)_d=46.6-128.6=-82\ \text{MPa（压）}$$

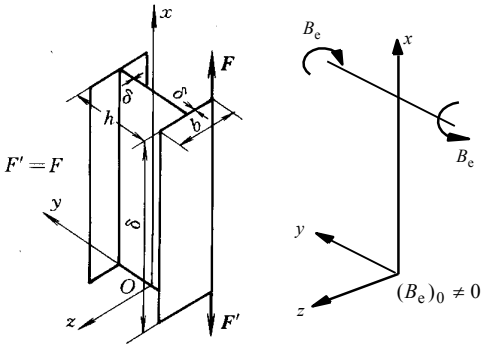
15－15　工字形截面杆受力如图所示，壁厚均为 δ。试：

1．写出中间横截面上双力矩 B_ω 的表达式；

2．若已知 $b=100\text{mm}$，$h=200\text{mm}$，$\delta=10\text{mm}$，$E=200\text{GPa}$，$\nu=0.3$，$l=1\text{m}$，$F=100\text{kN}$。求中间横截面上 B_ω 和 $\sigma_{\omega\max}$。

解：（1）作主扇性坐标 A_ω 图

$$B_e=F\cdot A_{\omega P}=1\times10^5\times5\times10^3=5\times10^8\ \text{N}\cdot\text{mm}^2$$



习题 15-15 图　　(a)

（2）利用对称，取上半部

$x=0$ 处：$\varphi'_0=0$，$\overline{M}_{x0}=0$

$$B_\omega(x)=-EI\varphi''(x)=(B_e)_0\,\text{ch}kx\quad(0\le x\le500)$$

当 $x=\dfrac{l}{2}$，$B_\omega|_{x=l/2}=-B_e=-5\times10^8$

即 $(B_e)_0\,\text{ch}\dfrac{kl}{2}=-5\times10^8$

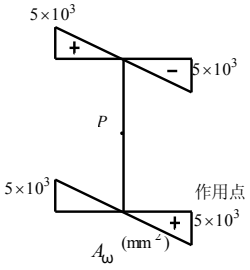
$$(B_e)_0=-\frac{5\times10^8}{\text{ch}\dfrac{kl}{2}}$$

（3）计算 k

$$I_\omega=4\times\left(\frac{1}{2}\times5\times10^3\times50\times\frac{2}{3}\times5\times10^3\times10\right)=1.667\times10^{10}\ \text{mm}^6$$

$$I_x=2\times\left(\frac{1}{3}\times100\times10^3\right)+\frac{1}{3}\times200\times10^3=1.333\times10^5\ \text{mm}^4$$

$$k=\sqrt{\frac{1.333\times105}{2(1+0.3)\times1.667\times10^{10}}}=1.754\times10^{-3}\ \text{mm}^{-1}$$



(b)

（4）求中间截面双力矩和 $\sigma_{\omega\max}$

$$|(B_e)_0|=\frac{5\times10^8}{\text{ch}(1.754\times10^{-3}\times500)}=3.55\times10^8\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

$$\sigma_{\omega\max}=\frac{3.55\times10^8\times5\times10^3}{1.667\times10^{10}}=106.5\ \text{MPa}$$

15－16　下端固定的工字形截面杆，受力如图所示，已知 $b=100\text{mm}$，$h=200\text{mm}$，$l=2\text{m}$，$\delta=10\text{mm}$，$\nu=0.3$，$E=200\text{GPa}$，$c=b/4$，$F=100\text{kN}$。试求扭转角与扭转角变化率的表达式以及二者的最大值。

解：求 B_e、$\varphi(x)$

由题 5－15 A_ω 图

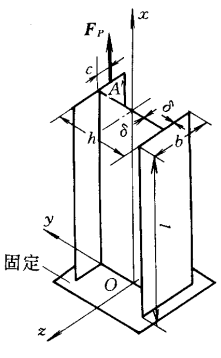
$$B_e=F\cdot A_{\omega P}=1\times10^5\times\left(-\frac{5\times10^3}{2}\right)=-2.5\times10^8\ \text{N}\cdot\text{mm}^2$$

当 $x=0$ 处，$\varphi_0=0$，$\varphi'_0=0$，$\overline{M}_{x0}=0$

由约束扭转初参数方程：

$$\varphi(x)=(B_e)_0\frac{1-\text{ch}kx}{GI_x}$$

$$B_\omega(x)=-EI_\omega\varphi''(x)=(B_e)_0\,\text{ch}kx$$

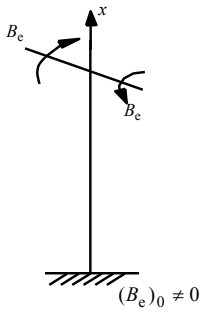


习题 15-16 图

当 $x=l$， $B_\omega|_{x=l}=-B_e=2.5\times10^8$

即 $(B_e)_0\,\mathrm{ch}kl=2.5\times10^8$

$$(B_e)_0=\frac{2.5\times10^8}{\mathrm{ch}kl}$$



将 15－15 题 k 值代入

$$(B_e)_0=\frac{2.5\times10^8}{\mathrm{ch}(1.753\times10^{-3}\times2000)}=1.5\times10^7\ \mathrm{N\cdot mm^2}$$

代入 $\varphi(x)=1.5\times10^7\dfrac{1-\mathrm{ch}kx}{\dfrac{200\times10^3}{2(1+0.3)}\times1.333\times10^5}=1.46\times10^{-3}(1-\mathrm{ch}kx)$

（2）求 $\varphi_{\max}$ 与 $\theta_{\max}$

$$\varphi_{\max}=|\varphi(2000)|=\left|1.46\times10^{-3}(1-\mathrm{ch}(1.753\times10^{-3}\times2000))\right|\times\frac{180}{\pi}=1.31^\circ \qquad \text{(a)}$$

$$\theta_{max}=\varphi'_{max}=|\varphi'(2000)|=|-1.46\times10^{-3}\times1.753\times10^{-3}\,\mathrm{sh}(1.753\times10^{-3}\times2000)|=0.426\times10^{-4}\ \mathrm{rad/mm}$$

15－17　习题 15－16 中的杆，除 δ 不同和 l = 4m 外，其他条件不变，试求下列两种情形下，当 $B_\omega(x)=0.05B(l)$ 时的 x 值：

1．$\delta=20\mathrm{mm}$；

2．$\delta=10\mathrm{mm}$。

解：1．由题 5－15，将 $\delta=20\mathrm{mm}$，代原 $\delta=10\mathrm{mm}$

$$I_\omega=2\times1.667\times10^{10}=3.334\times10^{10}\ \mathrm{mm^6}$$

$$I_x=8\times1.333\times10^5=1.0664\times10^6\ \mathrm{mm^4}$$

$$k=\sqrt{\frac{1.0664\times10^6}{2(1+0.3)\times3.334\times10^{10}}}=3.507\times10^{-3}\ \mathrm{mm^{-1}}$$

由题 5–16， $B_e=-2.5\times10^8\ \mathrm{N\cdot mm^2}$

$$(B_e)_0=\frac{2.5\times10^8}{\mathrm{ch}(3.507\times10^{-3}\times4000)}=404.28\ \mathrm{N\cdot mm^2}$$

$$B_\omega(x)=404.28\mathrm{ch}(3.507\times10^{-3}x)$$

$$B_\omega(l)=404.28\mathrm{ch}(3.507\times10^{-3}\times4000)=2.5\times10^8\ \mathrm{N\cdot mm^2}$$

$$0.05B_\omega(l)=0.05\times2.5\times10^8=1.25\times10^7\ \mathrm{N\cdot mm}$$

$$x=\frac{1}{3.507\times10^{-3}}\mathrm{ch}^{-1}\left(\frac{1.25\times10^7}{404.28}\right)=3145.7\ \mathrm{mm}$$

2．由题 5－16　$k=1.753\times10^{-3}\ \mathrm{mm^{-1}}$

$$(B_e)_0=\frac{2.5\times10^8}{\mathrm{ch}(1.753\times10^{-3}\times4000)}=4.51\times10^5\ \mathrm{N\cdot mm^2}$$

$$B_\omega(l)=2.5\times10^8\ \mathrm{N\cdot mm^2}$$

$$0.05B_\omega(l)=0.05\times2.5\times10^8=1.25\times10^7\ \mathrm{N\cdot mm}$$

$$x=\frac{1}{1.753\times10^{-3}}\mathrm{ch}^{-1}\left(\frac{1.25\times10^7}{4.51\times10^5}\right)=2\,2\,9.0\ \mathrm{mm}$$